

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен кръг, 2022 г., 7. клас

Драги седмокласници, предлагаме ви ***67 задачи*** *по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.*

Задачите от *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.* ***Задачите от*** *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в*** *ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ****!***

За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа. Пожелаваме Ви успех!

РАЗДЕЛ А



1. В един от своите експерименти нидерландският учен *Ян Батист ван Хелмонт* **(1557-1644) посадил клонка от върба в голяма саксия (като предварително претеглил поотделно почвата и клонката) и поливал редовно растението с вода. След 5 години масата на върбата достигнала 25 kg, докато почвата намалила масата си с едва 50 g. Коя е причината за този резултат?**

А. Върбата е поемала водата, с която са я поливали, и е увеличила масата си.

Б. Върбата е получавала от почвата вода и минерални вещества, а от въздуха – въглероден диоксид (CO_2). В листата от CO_2 и от водата са се образували органични вещества, за сметка на които масата на върбата се е увеличила.

В. Върбата е получавала от въздуха въглероден оксид (CO). От него и от водата в листата са се образували органични вещества, за сметка на които масата на върбата се е увеличила.

Г. Върбата е поглъщала от въздуха през устицата азот и CO_2, а от почвата вода и минерални вещества. От тях в листата се синтезирали органични вещества и така си е увеличила масата.

Д. Върбата поемала от почвата вода и минерални вещества, а през устицата е поглъщала азот от въздуха (азотът е 78% от атмосферния въздух). От тях в листата са се образували органични вещества и масата на растението се е увеличила.

2. Обвивката на семената при цветните растения се образува от:

А. зиготата **Б.** централната клетка **В.** стената на плодника
Г. обвивката на семепъпката **Д.** цветното легло

3. В състава на коя растителна тъкан или структура има мъртви клетки?

А. епидермис **Б**. флоем (лико) **В**. ксилем (дървесина)
Г. аеренхим (въздухоносна основна тъкан) **Д.** хлоренхим (фотосинтезираща основна тъкан)

4. В клетките на мицела на пантерката НЯМА:

А. ядро **Б.** пластиди **В.** лизозоми **Г.** рибозоми **Д.** митохондрии



5. Още преди 4000 години инките открили, че семената на *киноа* **са годни за консумация. Те я наричали** *"майка на всички зърна"* **и вярвали, че е свещена и повишава издръжливостта на воините. Семената на киноа и днес са предпочитана храна – в тях няма глутен, съдържат малко въглехидрати, но големи количества разнообразни витамини и минерални вещества. Поради това 2013 г. е била обявена от ООН за** *Международна година на киноа***,**

а семената на растението - за „супер храна“. Растението расте при всякакви условия и на всякаква почва. Някои видове киноа отделят кристали готварска сол (NaCl) по повърхността на листата си. Коя е причината за това явление?

А. Така растението се освобождава от излишното количество сол, поета от почвата, тъй като тя е отровна за растението.

Б. Готварската сол е необходима на растението и то се запасява с големи количества сол, като излишъкът се съхранява по повърхността на листата.

В. Солта по повърхността на листата привлича много животни, които се хранят със семената и така ги разнасят на големи разстояния.

Г. Отделената на листната повърхност сол предпазва растението от вредители.

Д. Готварската сол намалява изпарението на вода през устицата.

6. Ученици от 7-ми клас решили да проверят дали червената светлина ускорява прорастването на растителни семена. Взели грахови семена и ги поставили върху навлажнена салфетка в тъмна, непрозрачна кутия. В кутията сложили и фенерче, светещо с червена светлина, и на всеки 12 часа определяли броя на прорастналите семена. След 3 дни прорастнали всичките семена и учениците решили, че експериментът е успешен и че червената светлина ускорява прорастването. Отговорете дали учениците са провели успешно експеримента и верен ли е изводът им.

А. Да, учениците са прави – в експеримента условията били контролирани и затова изводът им е верен.

Б. Не, не са прави – това, което са направили не е достоверен експеримент, тъй като те нямат контролна група от семена, с която да сравняват резултатите си.

В. Не, не са прави. Експериментът те провели правилно, но направили грешен извод.

Г. Не, не са прави – в експеримента трябва да отчитат и температурата в помещението, тъй като тя също влияе на прорастването на семената.

Д. Не, не са прави, защото трябва да отчитат и количеството на водата, с която са навлажнявали салфетката.

7. Изберете правилното твърдение за ***спиралния жабуняк*****.**

А. синьо-зелено водорасло, което образува нишковидни колонии

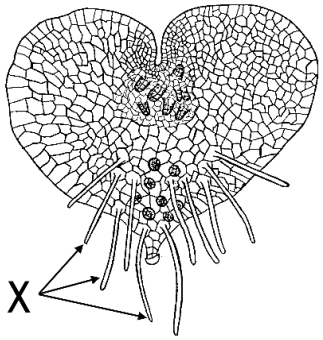
Б. зелено водорасло с мрежовиден талус

В. зелено водорасло с неразклонен нишковиден талус

Г. кафяво водорасло с разклонен храстовиден талус

Д. кафяво водорасло с листовиден талус

8. Показаната структура най-често е фотосинтезираща, с размери от 3 до 10 mm и представлява стадий в жизнения цикъл на растения, появили се на Земята преди около 360 милиона години.



I. Структурата представлява:

А. половото поколение (гаметофит) в жизнения цикъл на мъховете

Б. безполовото поколение (спорофит) в жизнения цикъл на мъховете

В. доминиращото поколение в жизнения цикъл на папратите

Г. половото поколение (гаметофит) в жизнения цикъл на папратите

Д. безполовото поколение (спорофит) в жизнения цикъл на папратите

II. С *„X“* **на фигурата са означени:**

А. камшичета **Б.** хифи **В.** корени **Г.** ризоиди **Д.** антеридии

III. При наличието на вода (дъжд или роса) върху показаната структура:

А. сперматозоидите, образувани в антеридиите, оплождат яйцеклетките, намиращи се в семепъпките

Б. сперматозоидите, образувани в архегониите, оплождат яйцеклетките, намиращи се в семепъпките

В. сперматозоидите, образувани в семепъпките, оплождат яйцеклетките, намиращи се в архегониите

Г. сперматозоидите, образувани в архегониите, оплождат яйцеклетките, намиращи се в антеридиите

Д. сперматозоидите, образувани в антеридиите, оплождат яйцеклетките, намиращи се в архегониите

9. Кое от следните растения принадлежи към клас Двусемеделни и има плод кутийка?
А. лале **Б.** лайка **В.** момина сълза **Г.** метличина **Д.** иглика

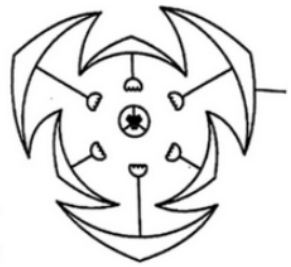
10. Хартията е открита в Китай в началото на II век по време на династията Хан и дълго време технологията за получаването ѝ се е пазила в тайна. Производството на хартия достига до Европа едва през X век. Днес хартията се приготвя предимно от:
А. покривната тъкан на растенията **Б.** проводящата и механичната тъкан на растенията
В. резервната тъкан на растенията **Г.** образувателната тъкан на растенията
Д. основната тъкан на растенията

11. Какви химични елементи получават растенията самостоятелно от атмосферата?
А. въглерод, кислород **Б.** азот и фосфор **В.** водород и азот
Г. кислород и азот **Д.** въглерод и азот

12. Коя от посочените характеристики е обща за различните видове растителни пластиди?
А. наличие на пигменти **Б.** наличие на ДНК и рибозоми
В. разположени са в едни и същи тъкани и органи **Г.** отлагане на еднакви резервни вещества
Д. обвивка от две мембрани

13. Механичната тъкан придава здравина и устойчивост на растенията. При кое от посочените растения механичната тъкан е най-слабо развита?
А. мамонтово дърво **Б.** орлова папрат **В.** бамбук **Г.** водна чума **Д.** велвичия

14. Коя от изброените структури е отбелязана с „*?*“ на цветната диаграма?



?

А. околоцветник **Б.** плодник **В.** прицветници
Г. нектарници **Д.** тичинки

15. Ризоидите са структури, които се наблюдават при някои представители на кормусните растения. Те представляват:
А. образувания на епидермалните клетки на листата при някои покритосеменни растения
Б. нишки за прикрепяне и поемане на вода и минерални вещества при мъхове
В. власинки, които намаляват транспирацията при сухоустойчиви растения
Г. разклонения на главния корен при семенни растения
Д. прикрепителни корени при някои катерливи растения

16. Клетка, която съдържа ензими, ДНК, рибозоми, митохондрии и плазмена мембрана, най-вероятно е:
А. бактериална **Б.** животинска, но не и растителна **В.** растителна, но не и животинска
Г. растителна или животинска **Д.** бактериална или гъбна

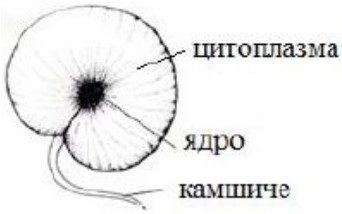
17. Без участие на бактерии можем да приготвим:
А. кисело мляко **Б.** туршия **В.** картофено пюре **Г.** сирене **Д.** вино

18. Тялото ми се състои от една клетка с форма на тръба. Затова и родът, към който принадлежа, е наречен по името на герой от древногръцката митология, прославил се като глашатай по време на Троянската война. Ако ме разгледате със светлинен микроскоп, ще забележите, че притежавам *цитостома* (клетъчна уста), *макронуклеус* (голямо ядро) и *микронуклеус* (малко ядро). Мога да се придвижвам с помощта на реснички или да улавям храната си (най-често бактерии), докато съм прикрепен в сладководните водоеми, които обитавам.
I. Названието на рода, към който се отнасям, е:
А. *Gonium* **Б.** *Volvox* **В.** *Stentor* **Г.** *Paramecium* **Д.** *Zoothamnium*

II. Аз се размножавам:
А. безполово чрез делене на две по надлъжната ос на клетката и полово чрез копулация

Б. безполово чрез делене на две по надлъжната ос на клетката и полово чрез конюгация
В. безполово чрез делене на две по напречната ос на клетката и полово чрез копулация
Г. безполово чрез делене на две по напречната ос на клетката и полово чрез конюгация
Д. безполово чрез множествено делене (шизогония) и полово чрез копулация

19. Кое от изброените твърдения е вярно за *ноктилуката (виж фигурата)***?**

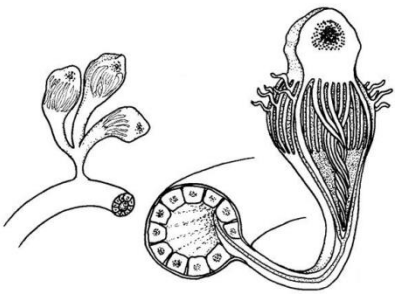


А. има прикрепен начин на живот
Б. биолуминисцира при силно слънчево греене
В. съдържа хлорофил и фотосинтезира
Г. камшичето има роля при размножаването
Д. соленоводен организъм, част и от планктона в Черно море

20. Показана е опростена хранителна верига на организми във воден басейн:
водорасли → ларви на комари → дребни риби → големи риби
Ако броят на ларвите на комарите внезапно се увеличи, то най-вероятно:
А. броят на дребните риби ще намалее **Б.** броят на големите риби ще намалее
В. количеството водорасли ще се увеличи **Г.** количеството водораслите ще намалее
Д. не се очаква промяна в хранителната верига

21. Към каменистото дъно по крайбрежието на Черно море с *бисусни нишки* **се прикрепва:**
А. обикновен рапан **Б.** ядлива стрида **В.** конската актиния
Г. морският жълъд **Д.** черната мида

22. Разгледайте фигурата и отговорете на въпросите.



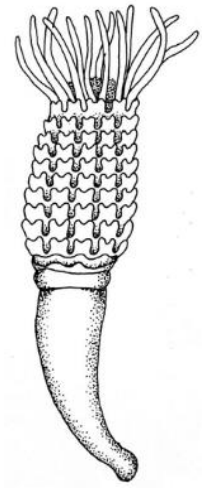
I. Каква функция изпълняват структурите, показани на фигурата?
А. дихателна **Б.** храносмилателна
В. отделителна **Г.** сетивна **Д.** двигателна

II. При кои животни се откриват изобразените структури?
А. тип Плоски червеи **Б.** тип Прешленести червеи
В. клас Ракообразни **Г.** клас Паякообразни **Д.** клас Насекоми

23. Кой от следните организми няма хемолимфа или кръв, но извършва газообмен?
А. хлебарка **Б.** риба **В.** хидра **Г.** дъждовен червей **Д.** колорадски бръмбар

24. Кръглите червеи, за разлика от плоските червеи, имат:
А. глътка **Б.** телесна празнина **В.** нервна система
Г. отделителна система **Д.** храносмилателна система

25. Безполовото размножаване на маларийните плазмодии се осъществява в:
А. чернодробните клетки и в еритроцитите на човек **Б.** тънкото черво и в кръвта на комар
В. тънкото черво и в кръвта на човек и комар **Г.** слюнката на комар и в кръвта на човек
Д. червото и в телесната празнина на комар



26. I. Част от жизнения цикъл на кое животно, разпространено в Черно море, е показаната структура?
А. медуза аурелия **Б.** ресничест червей
В. зелен крив рак **Г.** охлюв китайска шапчица **Д.** мида сърцевка

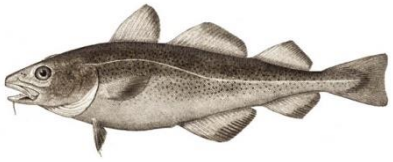
II. Как се нарича показаната структура?
А. ефира **Б.** планула
В. науплиус **Г.** стробила **Д.** трохофора

27. Редуване на безполово и полово размножаване има в жизнения цикъл на:
А. сладководни мекотели **Б.** соленоводни мешести
В. сухоземни членестоноги **Г.** сладководни нематоди **Д.** соленоводни мекотели

28. В коя комбинация от отговори са посочени само трипластни, двустранно симетрични животни, които имат пряко развитие и са водни обитатели?
А. благороден корал, гигантски калмар, маларien комар
Б. бръмбар плавач, обикновен гръбоплавач, полски ковач
В. водно магаренце, солнично раче, морски жлъд
Г. речна мида, бисерна мида, блатен охлюв
Д. ъглоглава планария, конска пиявица, обикновен тубифекс

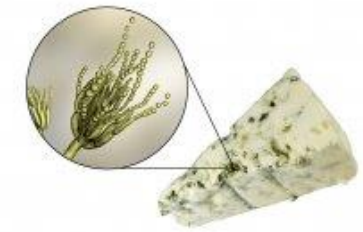
29. Коя от групите включва само кръвосмучещи безгръбначни животни с външен скелет, сегментация на тялото и чифтни начленени крайници?
А. императорски скорпион, черна вдовица, крастов кърлеж
Б. кралски омар, морска богомолка, шаранова въшка
В. дрешна въшка, котешка бълха, къщна дървеница
Г. кървава въшка, бобова въшка, зелева бълха
Д. зла муха, къщна муха, винена мушица

30. Някои организми образуват огромен брой яйцеклетки. Например една женска риба *атлантическа треска* изхвърля от 3 до 7 милиона яйца годишно. Какво е причината за това „разточителство“?



А. Тези организми се стремят да заемат бързо огромни пространства и образуват многочислено поколение.
Б. Тези организми не икономисват ресурси, защото винаги имат достатъчно количество храна.
В. Тези организми имат кратък жизнен цикъл и затова имат многобройно потомство.
Г. Само малка част от яйцеклетките се оплождат и само част от потомството оцелява в променящите се условия на средата, присъствието на хищници и недостатъчно храна.
Д. Атлантическата треска е основен риболовен обект и за запазване на вида образува огромен брой полови клетки.

РАЗДЕЛ Б



31. Плесените от род *Penicillium* се развиват по влажни повърхности на хляб, плодове, зеленчуци и други хранителни вещества (различни сирена – бри, камамбер, рокфор и др.). За плесените е вярно че са:
1. базидиеви гъби **2.** торбести гъби **3.** мухълови гъби
4. многоклетъчни организми **5.** са едноклетъчни организми
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 3 и 4

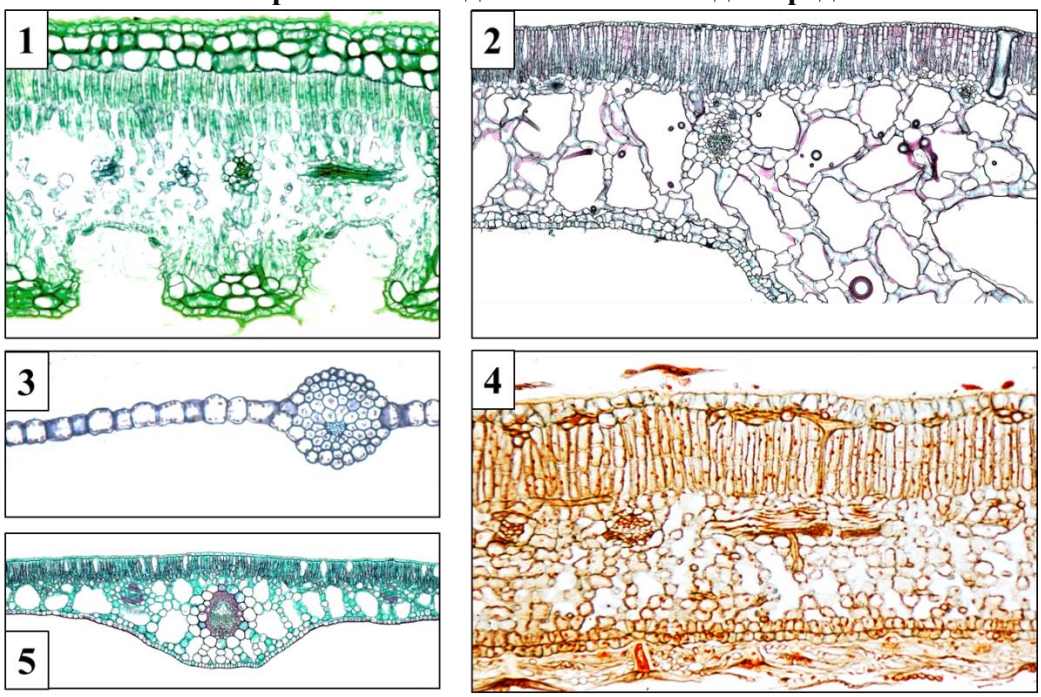
32. Кои от изброените характеристики се отнасят за клетките на образователната тъкан?
1. тънки клетъчни стени **2.** големи ядра **3.** големи вакуоли
4. хлоропласти **5.** малки ядра
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 3 и 5 **Г.** 1, 2 и 5 **Д.** 2, 3 и 4

33. Тисовете *(Taxus baccata)* са едни от най-продължително живеещите дървета – напр. *Лангернивският тис* от Уелс е датиран на възраст около 5000 години! У нас растението се среща рядко в диворастящо състояние и е защитен вид. Посочете вярната комбинация от отговори за обикновеният тис.



1. видът е еднодомно растение **2.** видът е двудомно растение
3. листата се разполагат поединично
4. листата са събрани в снопчета по 5
5. семепъпките се разполагат в шишарки
6. семепъпките са единични в пазвата на листата
7. семето е с месеста обвивка и се разняся от птиците **8.** семето е с крилце и се разнася от вятъра
Отговори: **А.** 1, 3, 5 и 8 **Б**. 1, 3, 6 и 7 **В**. 1, 4, 5 и 8 **Г**. 2, 3, 6 и 7 **Д**. 2, 4, 5 и 8

34. На фигурите са представени напречни срези на листа от покритосеменни растения, които се срещат в различни местообитания. Като имате предвид анатомичната структура на листата кои от представителите са се приспособили да живеят във водна среда?



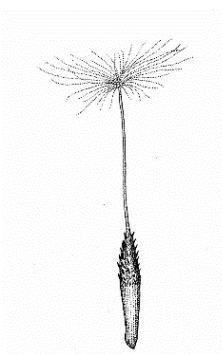
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 2, 3 и 5

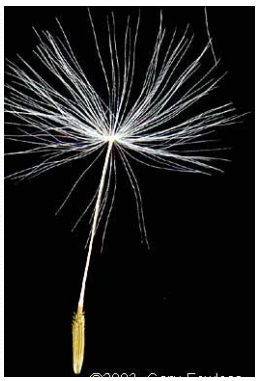
35. Кои от изброените семенни растения се опрашват с помощта на вятъра (анемофилно) и са еднодомни?

1. детелина **2.** дъб **3.** слънчоглед **4.** лавандула **5.** царевица **6.** пшеница **7.** гинко

Отговори: **А.** 1 и 4 **Б**. 2 и 5 **В**. 3 и 6 **Г**. 1, 3 и 4 **Д.** 2, 5 и 7

36. На фигурата е представен плод на широко разпространено тревисто растение. В горната част на плода се разполага влакнеста структура, която подпомага разпространението на плода. Кои от посочените твърденията са верни?





1. Плодът е сух, неразпуклив, наречен орехче.
2. Плодът е сух, неразпуклив, наречен плодосемка.
3. Влакнестата структура е съставена от власинки с произход от епидермиса на плода.
4. Влакнестата структура представлява видоизменено стълбче на плодника, запазило се при плода.
5. Влакнестата структура представлява видоизменени чашелистчета на цвета.
6. Плодът се разпространява с помощта на вятъра, благодарение на влакнестата структура.
7. Плодът се разпространява от животни, като влакнестата структура се прикрепя към козината им.

Отговори: **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 1, 4 и 7 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 2, 4 и 7 **Д.** 2, 5 и 6

37. При повечето съвременни представители на семенните растения оплождането на яйцеклетката се осъществява от неподвижни мъжки полови клетки *(спермии),* **но има и древни видове, при които оплождането се извършва от** *сперматозоиди***.**

I. При кои видове се наблюдава оплождане от сперматозоиди?

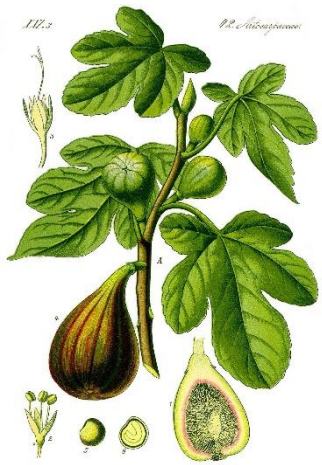
1. бяла бреза **2.** гинко **3.** черна мура **4.** обикновена ефедра **5.** глухарче **6.** троскот **7.** цикас

*Отговори:***А**. 1 и 5 **Б**. 2 и 7 **В**. 3 и 4 **Г**. 5 и 6 **Д.** 2, 3 и 4

II. Мъжките полови клетки се формират в тичинковият прашец (полен), който се образува в тичинките. При кои от изброените видове тичинките са събрани в шишарки?
1. бяла бреза **2.** гинко **3.** черна мура **4.** обикновена ефедра **5.** глухарче **6.** троскот **7.** цикас
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 4 **В.** 3 и 6 **Г.** 1, 5 и 6 **Д.** 3, 4 и 7

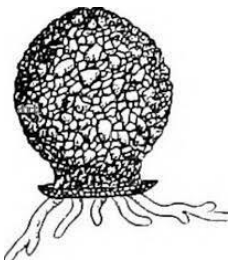
38. Прието е, че растенията са автотрофни организми (организми със самостойно хранене) в резултат на процеса фотосинтеза, при който слънчевата енергията се използва за получаване на въглехидрати от неорганични съединения. Независимо от това много растения и/или техни клетки разчитат предимно на готови органични съединения (т.нар. несамостойно хранене). Кои от изброените растения/клетки имат несамостойно хранене?
1. водни растения **2.** паразитни растения **3.** клетки на кореновата система
4. листата на иглолистни растения **5.** клетки на листата при недостиг на фосфати
6. покълващи семена
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 5 и 6 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

39. Уникална характеристика на растенията от род *Ficus,* **към който принадлежи и смокинята** *(Ficus carica),* **е съцветието, наречено** *сикониум.* **Многобройните цветове са разположени във вътрешността на месестия сикониум, а опрашването им се осъществява единствено от оси от семейство** *Agaonidae,* **способни да преминат през малкия отвор на върха му. Кои от следните твърдения за този процес са верни?**



1. Мъжките оси, които загубват крилата си при влизането в сикониума, опрашват цветовете, докато търсят женските, намиращи се в него.
2. Женските оси, които загубват крилата си при влизането в сикониума, опрашват цветовете, докато отлагат яйцата си в него.
3. Мъжките оси се излюпват в сикониума, а женските – извън него.
4. Женските оси се излюпват в сикониума, а мъжките – извън него.
5. Мъжките оси оплождат женските в сикониума.
6. Мъжките оси умират, преди да успеят да напуснат сикониума.
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 3 и 6 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 2, 4 и 6 **Д.** 2, 5 и 6

40. Кои са общите характеристики за *голата амеба, зелената еуглена* **и** *опашатото чехълче***?**
1. клетките им притежават по едно ядро **2.** при неблагоприятни условия образуват спори
3. размножават се безполово чрез просто делене на две **4.** жизненият им цикъл включва ларвален стадий
5. представители са на царство Протиста **6.** обитават сладки води
7. хранят се само несамостойно
Отговори: **А.** 1, 2 и 6 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 3, 5 и 6 **Г.** 3, 6 и 7 **Д.** 1, 5, 6 и 7



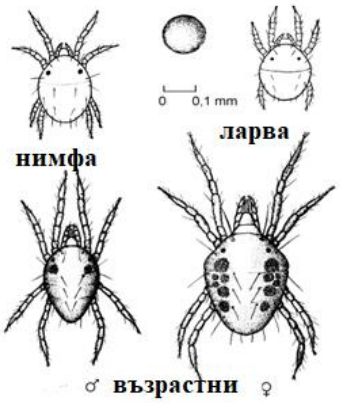
41. *Дифлугията* **е едноклетъчен организъм, често срещан в блата и други сладководни басейни.**
I. Кои от следните характеристики се отнасят за дифлугията?
1. еднокамерна черупка **2.** многокамерна черупка **3.** камшиче
4. псевдоподи **5.** хроматофори и стигма (очно петно)
6. миксотрофно хранене **7.** хетеротрофно хранене
Отговори: **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 1, 4 и 7 **В.** 2, 4 и 6 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5 и 7

II. Към кой от изброените таксони ще класифицирате *дифлугията***?**
А. Кореноножки **Б.** Ресничести **В.** Камшичести
Г. Спорови **Д.** Морски фораминифери

42. Кои от изброените животни са двупластни?
1. свинска тения **2.** белодробна медуза **3.** зелена хидра
4. острица **5.** дъждовен червей **6.** чернодробен метил
Отговори: **А.** 1 и 6 **Б.** 2 и 3 **В.** 3 и 4 **Г.** 1, 4 и 6 **Д.** 4, 5 и 6

43. При кои от изброените разреди насекоми развитието е *хемиметаболно* **(с непълна метаморфоза)?**

1. Водни кончета **2.** Правокрили **3.** Термити **4.** Полутвърдокрили
5. Твърдокрили (Бръмбари) **6.** Ципокрили
Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 1, 3 и 6 **В.** 2, 4 и 6 **Г.** 1, 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4, 5 и 6



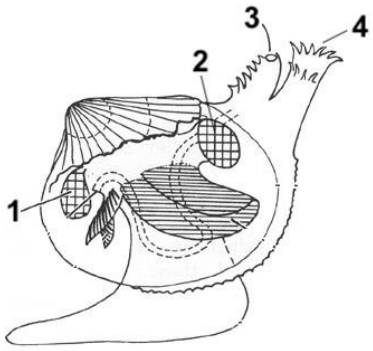
44. Посочете верните твърдения за развитието на *обикновения паяжинен кърлеж***.**

1. развитието е пряко
2. развитието е чрез метаморфоза
3. нараства в периодите между събличане на старата кутикула и втвърдяване на новата
4. ларвите се различават от нимфите само по размера на тялото
5. ларвите и нимфите дишат с книжни бели дробове
6. възрастните дишат с трахеи
Отговори: **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 2, 3 и 6 **В.** 2, 3 и 5
Г. 2, 4 и 6 **Д.** 1, 3, 4 и 5

45. За разлика от Мекотелите, представителите на тип Мешести:

1. са трипластни животни **2.** имат двустранна симетрия
3. имат същинска телесна празнина **4.** са само водни обитатели
5. дишат с цялата повърхност на тялото **6.** имат мантия
7. използват радула при храненето
Отговори: **А.** 4 и 5 **Б.** 1, 5 и 7 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 3, 4 и 6 **Д.** 4, 6 и 7

46. На схемата е показана част от анатомичното устройство на морската мида *Cerastoderma edule.*



I. Кои са верните означения на структурите в организма?

1. С (1) и (2) са означени съответно предният и задният мускул, затварящи черупката.
2. С (1) и (2) са означени съответно задният и предният мускул, затварящи черупката.
3. С (3) е означен входящия сифон. **4.** С (3) е означен изходящия сифон.
5. С (4) е означен входящия сифон. **6.** С (4) е означен изходящия сифон.
Отговори: **А.** само 2 **Б.** 1, 3 и 6 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 2. 4 и 5

II. Кръвоносната система на мидата е:

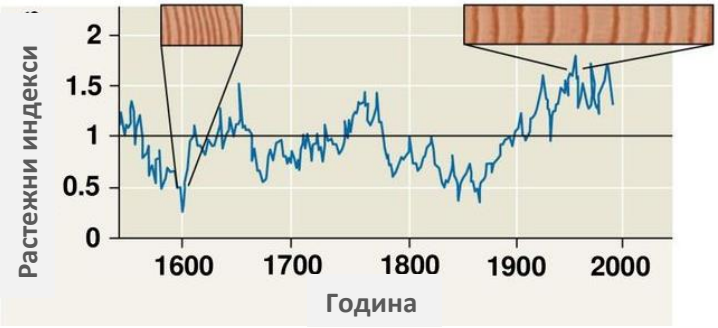
1. отворена **2.** затворена **3.** сърцето се състои от едно предсърдие и една камера
4. сърцето се състои от две предсърдия и една камера
5. камерата на сърцето е пронизана от канала на половата жлеза
6. камерата на сърцето е пронизана от задното черво
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 1 и 6 **Г.** 2 и 5 **Д.** 2 и 6



47. *Сагуаро (Carnegia gigantea)* **е дървовиден кактус, естесвен обитател на пустинята Сонора, Калифорния. Кои от посочените характеристики НЯМАТ значение растението да преживява екстремните условия, при които се развива?**

1. кратък живот **2.** дълбока коренова система
4. листа, видоизменени в бодли **5.** дебело месесто стъбло
6. хетерофилия (различни по форма и големина листа)
Отговор: **А.** 1 и 6 **Б.** 2 и 5 **В.** 1, 2 и 3 **Г.** 1, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

48. Науката *дендрохронология* **изучава зависимостта между широчината на годишните пръстени и условията на средата. Чрез дендрохронологични проби от стъблата на стари дървета и**



измерване на широчината на годишните пръстени се построяват редици от данни, наречени *хронологии.* В тях са важни не само размерите на годишните пръстени през годините, но и закономерностите в измененията им във времето. Учени изследвали връзката между растежа на стари иглолистни дървета в Монголия и затоплянето през 20 век и получили резултатите от графиката. По-високите стойности на растежните индекси съответстват на по-широки годишни пръстени, и обратно. Като имате предвид данните от фигурата, предположете до какви изводи са стигнали учените.

1. Растежът на дебелина при дърветата се увеличава с възрастта.
2. В условията на глобално затопляне чистата първична продукция на горите се увеличава.
3. В условията на глобално затопляне интензивността на кръговрата на веществата в горите намалява.
4. 20-ти век е бил период на необичайно затопляне в сравнение с последните няколко века.
5. Растежът за периода 1940-1968 г. е най-висок от всички 25-годишни периоди за цялата хронология.
Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

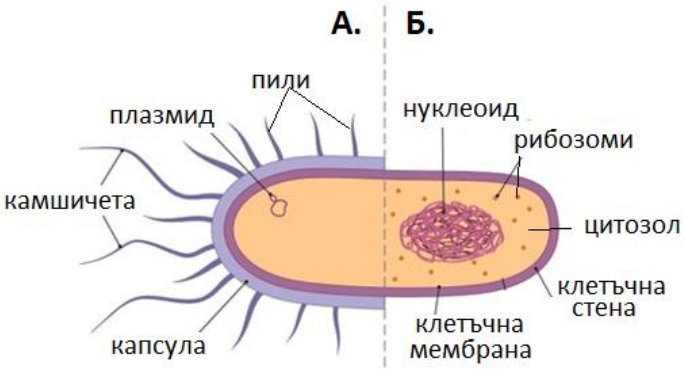
49. На схемата е представено еволюционното развитие на съвременни организми от общ прародител. Анализирайте схемата и посочете верните твърдения.



1. Многоножките и онихофорите са най-близко родствени.
2. Най-рано отделилата се група членестоноги са тардиградите.
3. Представените групи членестоноги се обединяват от наличието на трахеи.
4. Насекомите са възникнали от общ предшественик с ракообразните.
5. Отхвърлено е традиционното обединение на многоножките и насекомите в подтип *Трахейнодишащи*.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 3 и 5 **Д.** 4 и 5

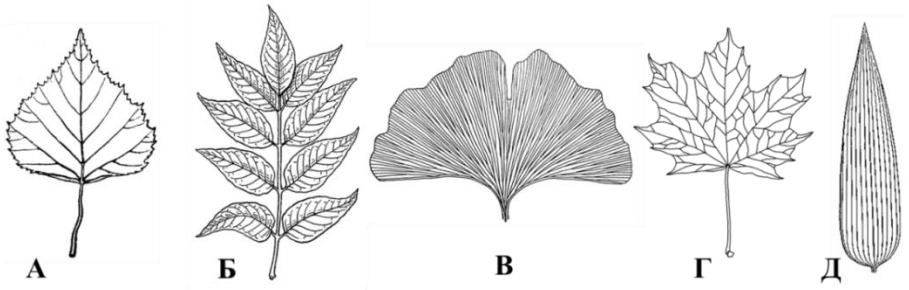
ЧАСТ В

50. На схемата художник е нарисувал клетка, като групирал клетъчните структури в две части (А и Б). Запишете в *Листа за отговори* какво е основанието му да представи структурите в лявата, и съответно - в дясната част на схемата (А и Б)?



51. В петриева паничка е поставена една бактериална клетка, която се дели на всеки 20 минути при благоприятни условия. Какъв ще бъде максималният брой клетки в петриевата паничка след 1 час?

52. На схемата са представени листа, различни по устройство, форма и тип на жилкуване.
I. По жилкуването може да се предположи дали растението е по-примитивно или еволюционно по-напреднало. Кой от представителите (А-Д) е най-примитивен?
II. Кое от листата (А-Д) е от едносемеделно покритосеменно растение?



53. Цветът е характерен орган на покритосеменните (цветни) растения. Кои от изброените структури са части от цвета?

1. спороносна кутийка	**2.** прашник	**3.** протонема	**4.** семепъпка
5. антеридии	**6.** архегонии	**7.** близалце	**8.** семенни люспи
9. околоцветник	**10.** протал	**11.** поленови зърна	

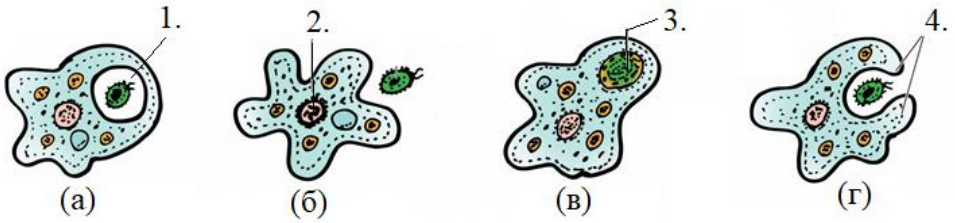


54. На графиката е показана скоростта на кислородната продукция (количеството отделен кислород) от доматено растение в продължение на 24 часа. Коя от точките на оста „X“ (1-5) съответства на полунощ?

55. Установете съответствието между описаните растителни характеристики (А-Е) и таксона *(1. отдел Мъхове* или *2. отдел Папрати)*, **за който се отнасят.**

А. растения без корени
Б. добре развита проводяща система
В. някои растения съдържат мъртви клетки, в които се съхранява вода
Г. недостатъчно развита проводяща система, поради което растежът е ограничен
Д. половото поколение (гаметофит) преобладава над безполовото (спорофит)
Е. спорофитът преобладава над гаметофита

56. На схемата са представени етапи от жизнен процес при едноклетъчен организъм от царство Протиста.



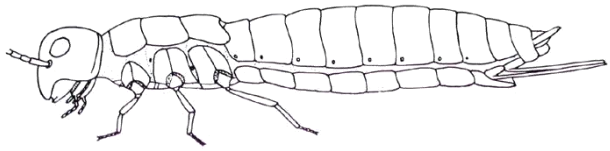
I. Анализирайте схемата и запишете етапите (а-г) в правилната последователност на осъществяване на показания процес.
II. Запишете в *Листа за отговори* **структурите на едноклетъчния организъм, означени на схемата (1-4).**
III. Запишете наименованието на представения жизнен процес.
Г. Запишете типа към който принадлежи представения на схемата организъм.

57. На фигурата е показан напречен през на анатомичното устройство на представител на животинския свят.



I. Запишете типа и класа, към които принадлежи животното, чието устройство е показано.
II. Запишете наименованието на структурите, означени с X.
III. Прочетете внимателно всяко от изброените по-долу твърдения и преценете дали е вярно или грешно (отбележете с *Да* или *Не*) за показаното животно.
А. Тялото е сегментирано.
Б. Кръвоносната система е отворена.
В. По гръбния кръвоносен съд кръвта се движи от опашния към главовия край на тялото.
Г. По коремния кръвоносен съд кръвта се движи от главовия към опашния край на тялото.
Д. Отделителните органи са малпигиеви тръбички.
Е. Нервната система е мрежеста (дифузна).
Ж. Животното е хермафродитно.
З. Следзародишното развитие е пряко.

58. На схемата е представено устройство на безгръбначно животно.
I. Коя от изброените характеристики е свързана с принадлежността му към съответния клас?



А. сегментирано тяло **Б.** начленени крайници
В. двустранна симетрия **Г.** три двойки крака
Д. гризещ тип устен апарат

II. Запишете класа, към който принадлежи безгръбначното животно.

59. Свържете изброените организми (1-4) с една от характеристиките (I-VII) и зашишете отговорите в *Листа за отговори*.
1. рапан **2.** черна мида **3.** обикновен октопод **4.** обикновена сепия

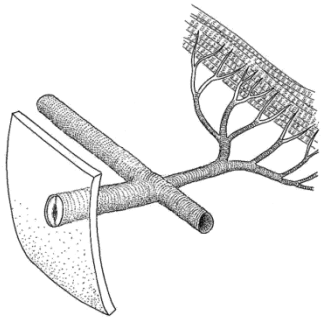
I. растителноядно мекотело с радула **II.** мекотело без черупка
III. мекотело с вътрешна черупка **IV.** черноморско мешесто животно с радиална симетрия
V. средиземноморско двупластно мешесто животно
VI. черноморско мекотело с редуциран крак на тялото
VII. интродуциран (привнесен) вид в Черно море

60. ***Черната смърт*** **– чумата, е опустошителна епидемия, преминала през Европа между 1346 и 1353 г. В резултат на заболяването измира около една трета от населението на стария континент, но някои нови изследвания оценяват жертвите на около половината жители на Европа. Болестта се проявява внезапно с висока температура, главоболие, световъртеж и загуба на съзнание. Засяга лимфните възли, които се подуват и почерняват – оттам идва и името на болестта –** ***Черна смърт*****. Кои от изброените членестоноги са главни преносители на чумните бактерии?**
1. комари **2.** дървеници **3.** кърлеж **4.** мухата цеце **5.** бълхи

61. Кои от изброените животни имат сегментирано тяло, триделна храносмилателна система и използват за храна разлагаща се органична материя?

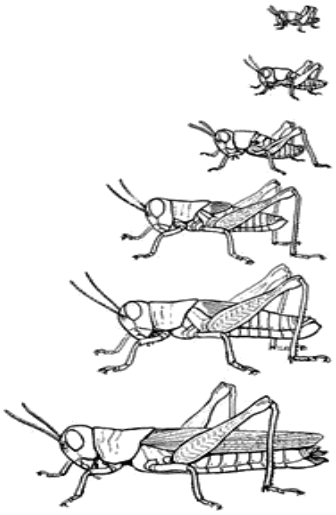
1. торен бръмбар **2.** кафява хидра **3.** черна планария **4.** дъждовен червей
5. свински глист **6.** муха месарка **7.** рак пустинник **8.** градински охлюв
9. гигантска сколопендра **10.** горска мокрица

62. Представена е схема от устройството на дихателни органи при безгръбначни животни. Запишете в *Листа за отговори:*
I. наименованието на дихателните органи
II. клас животни, за които тези органи са характерни
III. средата, която обитават животните с тези дихателни органи

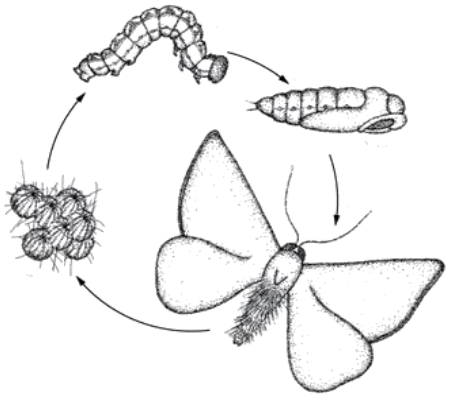


63. Кои от изброените организми (или техни жизнени стадии) могат да се открият в храносмилателната система на дъждовен червей?
1. бактерии **2.** голи и черупчести амеби **3.** нематоди, хранещи се с бактерии
4. почвени акари **5.** възрастни спирални трихинели **6.** гамети на маларийни плазмодии
7. ларви на охлюви **8.** ларви на еднодневки **9.** разлагащи се ларви на мухи

64. Запишете общия брой ходилни крака на 5 скорпиона, 5 бръмбара и 2 скрипи (на които 15 от туловищните сегменти носят ходилни крака).



А.

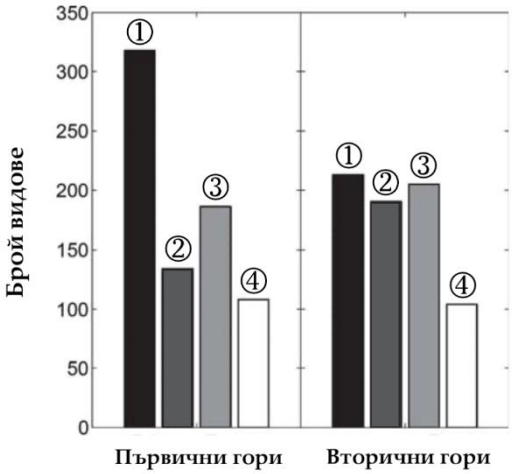


Б.

65. На схемите (А и Б) са представени основните типове следзародишно развитие при насекомите. Запишете отговорите на следните въпроси в *Листа за отговори***.**

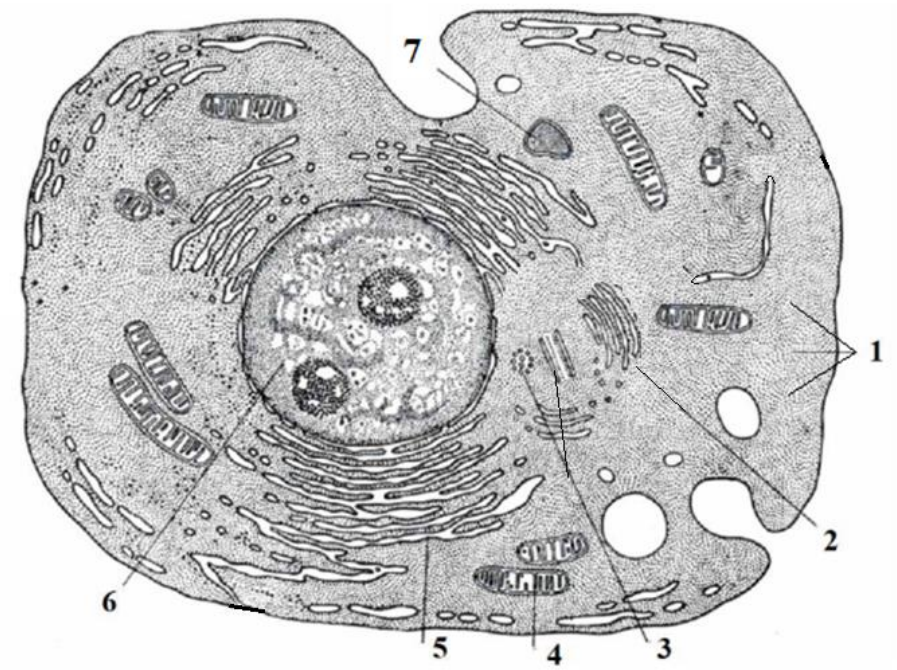
I. На коя от двете схеми е представено развитие с непълна метаморфоза?
II. При кой разред насекоми е представено развитие с пълна метаморфоза?
III. При кой разред насекоми е представено развитие с непълна метаморфоза?
IV. На коя от двете схеми присъстват полово незрели индивиди (нимфи)?
V. Как се нарича полово зрелият стадий при насекомите?
VI. Коя от двете схеми показва развитието на 85% от всички известни насекоми?
VII. Кое е основното предимство при развитие на насекоми с пълна метаморфоза?

66. В планинския резерват *„Сан Франсиско“* **в Еквадор са разпространени труднопроходими тропически гори. Една част от тях са** *първични* **– непокътнати от човешка дейност, а друга са** *вторични* **– възстановили се след пожари или след изсичането през 50-те и 60-те години на миналия век, когато в местността се изгражда водопровод към намиращата се в близост водна електроцентрала. Графиката показва броя видове, с които са представени различни жизнени форми растения в първичните и във вторичните гори на резервата. Изберете на кои от означените видове (1, 2, 3 и 4) съответстват:** *лиани, храсти, дървета и тревисти растения* **в първичните и във вторичните гори на резервата.**



67. Разгледайте фигурата и отговорете на въпросите.

I. Отговорете на въпросите, като запишете отговора чрез съответната цифра.



А. В коя структура на клетката се съхранява наследствената информация?

Б. В коя от клетъчните структури се синтезира АТФ – химичното съединение, носещо енергията, необходима за жизнените процеси в клетката?

В. С коя цифра е означена хранителната вакуола?

Г. През коя от структурите, означени на фигурата клетката приема и отделя в околната среда различни вещества?

Д. В кои две структури на клетката има рибозоми?

II. Запишете кои от изброените организми са изградени от подобни на схемата клетки? *Отговорът запишете чрез съответните цифри.*

1. стрептококи **2.** стафилококи **3.** корали **4.** диплококи **5.** водорасли **6.** амеби **7.** мъхове

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/biologybg.org/, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и да се запознаете с други ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!

